

1. Enunciado

Se quiere crear una base de datos donde se almacene los datos relativos a la gestión de una empresa. En ella, de momento, se quiere guardar los datos de todos los empleados y de las oficinas donde trabajan sus empleados.

De los **empleados** se quiere guardar los siguientes datos:

nuemp	Numero de empleado
nombre	Nombre del empleado
edad	Edad del empleado
contrato	Fecha de contrato del empleado
cuota	Cuota del empleado, sería el importe mínimo de ventas que debe alcanzar el empleado en el año
ventas	Importe de ventas realizadas durante este año

De las **oficinas** se quiere guardar los siguientes datos:

oficina	Código de la oficina
ciudad	Ciudad donde está ubicada la oficina
region	Región a la que pertenece la ciudad
objetivo	Objetivo de ventas que debe alcanzar la oficina
ventas	Ventas de la oficina

Además, se sabe y se quiere reflejar en la base de datos:

- que un empleado puede ser director de una o varias oficinas, pero una oficina solamente puede ser dirigida por un empleado.
- que un empleado trabaja solamente en una oficina pero en una oficina pueden trabajar uno o varios empleados.
- que un empleado puede ser jefe de uno o varios empleados. Un empleado solamente tiene un jefe.

2. Creación modelo E-R

3. Paso al modelo relacional

4. Creación del modelo físico

5. Inserción de datos

- oficinas

oficina	ciudad	region	objetivo	ventas	numemp
11	Valencia	este	575000	693000	106
12	Alicante	este	800000	735000	104
13	Castellón	este	350000	368000	104
21	Badajoz	oeste	725000	836000	108
22	A Coruña	oeste	300000	186000	108
23	Madrid	centro	NULL	NULL	108
24	Madrid	centro	250000	150000	108
26	Pamplona	norte	NULL	NULL	NULL
28	Valencia	este	900000	0	NULL

- empleados

numemp	nombre	edad	contrato	cuota	ventas	oficina	jefe
101	Antonio Viguer	45	1986-10-20	300000	305000	12	104
102	Alvaro Jaumes	48	1986-12-10	350000	474000	21	108
103	Juan Rovira	29	1987-03-01	275000	286000	12	104
104	Jose Gonzalez	33	1987-05-19	20000	143000	12	106
105	Vicente Pantalla	37	1988-02-12	350000	368000	13	104
106	Luis Antonio	52	1988-06-14	275000	299000	11	NULL
107	Jorge Gutierrez	49	1988-11-14	300000	186000	22	108
108	Ana Bustamante	62	1989-10-12	350000	361000	21	106
109	Maria Sunta	31	1999-10-12	30000	392000	11	106
110	Juan Victor	41	1990-01-13	0	76000	NULL	104

6. Integridad referencial

7. Realización de consultas

1. Listar los empleados de nombre Jose.
2. Listar los empleados cuyo nombre empiece por J.
3. Listar los datos de las oficinas de las regiones del norte y del este.
4. Obtener las oficinas ordenadas por orden alfabético de región y dentro de cada región por ciudad, si hay más de una oficina en la misma ciudad, aparecerá primero la que tenga el número de oficina mayor.

5. Obtener la oficina, ciudad y región de las oficinas del norte y del este. Primero las del norte y después las del este.
6. Listar los números de los empleados que tienen una oficina asignada.
7. Listar los números de las oficinas que no tienen director.
8. Listar el nombre, edad, y región en donde trabaja cada uno de los empleados.
9. Listar las oficinas con objetivo entre 300000 y 600000 indicando para cada una de ellas el nombre de su director.
10. Listar el número de las oficinas del este y oeste indicando para cada una de ellas ciudad, números y nombres de sus empleados.
 - 10.1. Por un lado, sólo aparecerán las oficinas con algún empleado.
 - 10.2. Y por otro lado, todas las oficinas del este y el oeste aparecerán aunque no tengan empleados
 - 10.3. Y por otro lado Sólo aparecerán las oficinas con algún gerente.
 - 10.4. Y por otro lado, todas las oficinas del este y el oeste aparecerán sin gerentes:
11. Muestra el nombre de cada empleado y el número de días que lleva trabajando en la empresa junto con su año de nacimiento.

Puedes utilizar las siguientes funciones:

- **current_date** -> devuelve la fecha
- **year(date)** -> devuelve el año de la fecha
- **DATEDIFF(date1, date2)** -> devuelve la diferencia entre dos fechas

EXTRA

12. *Obtener el nombre y contrato de los empleados mayores de 50 años.*
13. *Obtener el nombre y edad de los empleados cuya oficina es la 12 y ordenados por edad.*
14. *Obtener los empleados cuya cuota este entre 350000 y 500000*
15. *Obtener los empleados cuyas ventas son iguales o superiores a su cuota.*
16. *Obtener ciudad de las oficinas cuya región es este y objetivo es superior a 500000.*
17. *Listar la oficina, ciudad y ventas de las oficinas que no están ni en Madrid ni en Valencia.*